DOCUMENT UNIQUE DE RÉFÉRENCE COMPLET : ADMINISTRATION SYSTÈME LINUX

Planification des Tâches, Gestion des Processus, Utilisateurs, Groupes et Droits (Licence Professionnelle 3)

PARTIE I : LA MÉTHODOLOGIE PSI APPLIQUÉE À L'ADMINISTRATION SYSTÈME

Dans la méthodologie PSI, le sujet du cours correspond à la solution (ce qui est transmis et appris pendant le cours). Tout sujet d'administration est traité selon trois axes fondamentaux :

- **La Problématique (P) :** Identification du ou des problèmes, définition du contexte ou de l'état actuel (la situation avant l'avènement de la solution).
- **La Solution (S) :** Présentation du fonctionnement théorique de la solution, de ses objectifs, de ses composants, de leurs interactions et de la structure de ses fichiers de configuration, principalement à l'aide de schémas.
- **L'Implémentation (I) :** Choix des outils (matériels, logiciels, commandes, fichiers à configurer), définition des actions à mener (vérification, installation, configuration), exemples concrets de configuration (Travaux Dirigés - TD) et tests de validation en environnement réel (Travaux Pratiques - TP).

PARTIE II : GESTION DES COMPTES UTILISATEURS, DES GROUPES ET DES PERMISSIONS

1. Problématique et Contexte de la Gestion des Comptes

Identification du problème : Le problème à résoudre au niveau des systèmes informatiques est de permettre l'accès simultané à une même machine à plusieurs utilisateurs distincts, chacun utilisant un compte propre. Chaque utilisateur doit disposer de son espace de travail indépendant et sécurisé pour pouvoir exécuter ses propres tâches.

Le contexte ou l'état actuel (historique) : Avant l'avènement de la création des comptes utilisateurs et des groupes, les anciens systèmes d'exploitation étaient multitâches mais mono-utilisateurs. Ils ne pouvaient être exploités que par une seule personne à la fois. Les ressources de la machine ne pouvaient pas être partagées simultanément. L'unique utilisateur de la machine pouvait certes exécuter plusieurs tâches en même temps (multitâche), mais le système restait cloisonné à un seul individu.

2. La Solution : Le Système Multi-utilisateur et ses Composantes

L'état souhaité est un serveur exécutant un système d'exploitation multi-utilisateur, au sein duquel cohabitent différents comptes d'administration et comptes utilisateurs. Un compte utilisateur est une entité du domaine de

gestion que représente le système d'exploitation. Chaque compte créé est une occurrence de cette entité. C'est l'existence de ce compte au niveau du système qui conditionne le droit d'accès de l'utilisateur pour effectuer ses tâches.

La gestion des comptes repose sur 5 composantes majeures :

- Les caractéristiques des comptes.
- La stratégie de création des comptes (fichiers de stratégie).
- Les comptes utilisateurs proprement d'utilisateurs.
- Les caractéristiques des groupes d'utilisateurs.
- Les groupes d'utilisateurs.

2.1 Caractéristiques des comptes utilisateurs

Ce sont les informations qui permettent de définir le compte. Elles correspondent réglementairement :

- Au répertoire personnel (*Home*).
- Au Shell associé au compte (interpréteur de commandes).
- À la durée de validité du mot de passe.
- À la longueur minimale du mot de passe.
- À la période (délai) minimale obligatoire avant de pouvoir changer à nouveau un mot de passe.

2.2 Stratégie de création des comptes

La stratégie de création de compte permet d'optimiser le déploiement en réduisant le nombre d'informations à fournir manuellement à chaque fois. Elle consiste à regrouper les caractéristiques partagées par plusieurs comptes pour ne pas avoir à les redéfinir à chaque manipulation. Lors de l'exécution d'une commande de création, les caractéristiques nécessaires non indiquées explicitement en option par l'administrateur sont automatiquement récupérées dans les fichiers de stratégie du système.

2.3 Caractéristiques et définition des groupes d'utilisateurs

Un groupe d'utilisateurs est un ensemble d'utilisateurs réunis sous un label unique pour favoriser une gestion commune de leurs droits et accès. C'est également une entité du domaine de gestion du système d'exploitation dont chaque groupe est une occurrence. Les utilisateurs membres d'un groupe sont dynamiques : ils peuvent y être ajoutés ou en être retirés à tout moment. Les caractéristiques de définition d'un groupe correspondent réglementairement : au nom du groupe, à son identifiant numérique unique (GID - Group ID), et aux membres rattachés à ce groupe.

3. Fichiers de Configuration et de Stratégie

L'analyse de chaque fichier de configuration doit obligatoirement déterminer : le type de données ou entités contenues, l'identification d'une occurrence (une ligne), l'identification des différents champs, la nature de chaque champ et ses valeurs possibles.

3.1 Le fichier de stratégie `/etc/default/useradd`

Ce fichier fixe les directives par défaut appliquées par la commande `useradd`. Exemple de contenu standard lu via la commande `less` :

- `GROUP=100` : Permet d'inclure par défaut les utilisateurs dans le groupe système global `users`.
- `HOME=/home` : Détermine l'emplacement de base pour la création des répertoires personnels des utilisateurs.
- `INACTIVE=-1` : Nombre de jours après l'expiration du mot de passe au bout duquel le compte sera définitivement désactivé (`-1` désactive cette sécurité).
- `EXPIRE=` : Date précise à laquelle le compte de l'utilisateur sera automatiquement désactivé (laisser vide signifie pas de date de fin).
- `SHELL=/bin/bash` : L'interprêteur de commandes par défaut attribué aux nouveaux comptes. La liste complète des shells valides et acceptés sur le système se trouve dans le fichier `/etc/shells`.
- `SKEL=/etc/skel` : Chemin du répertoire modèle squelette dont l'intégralité du contenu caché et visible sera recopiée automatiquement dans le répertoire personnel du nouvel utilisateur à sa création.
- `CREATE_MAIL_SPOOL=yes` : Indique s'il faut créer une boîte aux lettres locale pour l'utilisateur dans le spool système.

3.2 Le fichier de stratégie `/etc/login.defs`

Ce fichier définit la configuration globale de la politique de sécurité des comptes, des plages d'identifiants et des permissions. Exemple de contenu lu via `less` :

- `MAIL_DIR /var/spool/mail` : Emplacement de distribution des courriels internes.
- `PASS_MAX_DAYS 99999` : Durée maximale de validité d'un mot de passe (en jours). `99999` signifie que l'utilisateur peut le garder inchangé pendant de très nombreuses années.
- `PASS_MIN_DAYS 0` : Nombre de jours minimal requis entre deux modifications de mot de passe (`0` autorise un changement immédiat et répété).
- `PASS_MIN_LEN 5` : Longueur minimale stricte du mot de passe.
- `PASS_WARN_AGE 7`` : Nombre de jours pendant lesquels un message d'avertissement est affiché à l'utilisateur avant l'expiration effective de son mot de passe.
- `UID_MIN 500` / `UID_MAX 60000` : Plage d'identifiants numériques attribués automatiquement lors de la création d'utilisateurs standards non-système.
- `GID_MIN 500` / `GID_MAX 60000` : Plage d'identifiants numériques de groupes pour les créations de groupes ordinaires.

- `CREATE_HOME yes` : Indique explicitement si le répertoire personnel de l'utilisateur doit être généré d'office lors d'une création de compte.
- `UMASK 077` : Masque de permission par défaut appliqué aux fichiers et répertoires créés.

3.3 Le mécanisme des permissions par défaut via l'UMASK

La permission par défaut est celle attribuée automatiquement à l'instant exact de la création d'un fichier ou d'un répertoire. Le principe repose sur l'application d'un masque de permission modifiable via la commande `umask <masque>` ou de manière globale par le paramètre `UMASK` du fichier `/etc/login.defs`.

La détermination mathématique des permissions s'effectue selon les règles suivantes :

$$Droit\ Répertoire = 777 - masque\ UMASK$$

- Pour obtenir les permissions par défaut d'un fichier, il faut prendre le résultat obtenu pour les répertoires et lui **retirer obligatoirement toutes les permissions d'exécution (x)**.
- *Exemple concret avec un $UMASK\ 077$:*
  - Répertoires : $777 - 077 = 700$, soit en notation symbolique `rwx------` (accès exclusif au propriétaire).
  - Fichiers : Retrait du droit d'exécution x sur la base de $700 \rightarrow 600$, soit en notation symbolique `rw-------`.

3.4 Le fichier général des comptes `/etc/passwd`

Ce fichier accessible en lecture contient les informations d'identification générales de l'intégralité des comptes du système. Sa structure obéit à une règle stricte : **un compte par ligne, composé de 7 champs distincts séparés exclusivement par le caractère `:`**.

```
login:mot_de_passe:id_utilisateur:id_de_groupe:commentaire:répertoire_personnel:shell_de
```

Signification des 7 champs :

1. `login` : Nom d'utilisateur unique utilisé pour la connexion.
2. `mot_de_passe` : Contient historiquement le mot de passe, mais affiche aujourd'hui la lettre `x` indiquant que le mot de passe chiffré est déporté de manière sécurisée dans le fichier `/etc/shadow`.
3. `id_utilisateur (UID)` : Identifiant numérique unique associé au compte. Les UID compris entre 0 et 499 sont réservés réglementairement pour les utilisateurs système. Les identifiants supérieurs ou égaux à 500 (ou 1000 selon les distributions) caractérisent les utilisateurs créés par l'administrateur.
4. `id_de_groupe (GID)` : Identifiant numérique du groupe principal auquel appartient l'utilisateur.
5. `commentaire` : Informations descriptives sur l'utilisateur (souvent appelé champ GECOS, comme le nom complet).
6. `répertoire personnel` : Chemin absolu menant à l'espace de travail de l'utilisateur.

7. `shell de login` : Interpréteur de commandes exécuté automatiquement lors de l'ouverture de session (ex: `/bin/bash` ou `/bin/sh`). Si le compte ne doit pas ouvrir de session interactive, ce champ contient `/bin/false` ou `/sbin/nologin`.

Exemples de lignes réelles issues de `/etc/passwd` :

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
pcr:x:1000:1000:petitchevalroux:/home/pcr:/bin/bash
```

3.5 Le fichier de sécurité `/etc/shadow`

Ce fichier ultra-sécurisé contient les informations de sécurité et d'authentification des comptes utilisateurs. Sa structure comprend **une ligne par compte, découpée en 9 champs séparés par le caractère `:`**.

Exemple d'occurrence :

```
juan:$1$.QKDPc5E$SWIkjRWexrXYgc98F:12825:0:90:5:30:13096:
```

Signification des 9 champs :

1. `Nom d'utilisateur` : Jusqu'à 8 caractères, sensible à la casse (généralement en minuscules). Il doit correspondre exactement à l'entrée présente dans le fichier `/etc/passwd`.
2. `Mot de passe chiffré` : Chaîne de caractères codée (souvent 13 caractères sur de vieux systèmes, ou beaucoup plus longue avec des hashs modernes type SHA-512). Une entrée vide (`::`) signifie qu'aucun mot de passe n'est requis pour entrer dans le système. Une entrée débutant par un astérisque ou un point d'exclamation (`:*:` ou `:!:`) indique que le compte a été techniquement verrouillé ou désactivé.
3. `Dernier changement` : Nombre de jours écoulés depuis le point de référence historique du 1er janvier 1970 jusqu'à la date du dernier changement effectif de mot de passe.
4. `Délai minimal` : Nombre de jours minimal devant s'écouler avant que le mot de passe ne puisse être à nouveau modifié par l'utilisateur. Une valeur à `0` indique qu'il est modifiable à tout instant.
5. `Délai maximal` : Nombre de jours maximal pendant lesquels le mot de passe reste valable. La valeur `99999` exempte l'utilisateur de l'obligation de changement.
6. `Avertissement` : Nombre de jours précédant l'expiration pendant lesquels le système avertit l'utilisateur de la fin de validité prochaine de son mot de passe.
7. `Inactivité` : Nombre de jours maximum tolérés après l'expiration du mot de passe pour que l'utilisateur se connecte et le mette à jour. Passé ce délai, le compte est automatiquement désactivé.
8. `Date d'expiration` : Nombre de jours absolus depuis le 1er janvier 1970 à partir duquel le compte utilisateur est définitivement désactivé, que le mot de passe soit valide ou non.
9. `Champ réservé` : Espace vide conservé pour une utilisation future par le système d'exploitation.

3.6 Le fichier des groupes `/etc/group`

Il stocke les données de base définissant chaque groupe configuré sur la machine. Sa structure comprend **une ligne par groupe découpée en 4 champs séparés par des `:`**.

Exemple d'occurrence :

```
actrices:*:400:sandra,meg,michelle
```

Signification des 4 champs :

1. `Nom du groupe` : Label unique qualifiant le groupe.
2. `Mot de passe du groupe` : Mot de passe chiffré du groupe. Si ce champ contient un astérisque ou s'avère vide, aucun mot de passe n'est exigé pour rejoindre ou utiliser le groupe.
3. `Identifiant du groupe (GID)` : Numéro numérique unique de groupe.
4. `Liste des utilisateurs` : Liste nominative des comptes utilisateurs appartenant de manière secondaire à ce groupe, leurs noms étant séparés exclusivement par des virgules sans espace.

3.7 Le fichier de sécurité des groupes `/etc/gshadow`

Complément sécurisé du fichier `/etc/group`, il contient les mots de passe chiffrés et l'autorité d'administration des groupes. Sa structure comprend **4 champs séparés par des `:`**.

```
actrices:!!:shelley:juan,bob
```

Signification des 4 champs : Nom du groupe, mot de passe chiffré (ou indicateur de verrouillage comme `!!`), liste des administrateurs du groupe (séparés par des virgules), et liste des membres du groupe.

PARTIE III : LE GUIDE DE RÉFÉRENCE COMPLET DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATEUR

1. Gestion des Utilisateurs et des Comptes

- `useradd alice` : Crée un compte utilisateur minimal pour "alice".
- `useradd -m -s /bin/bash alice` : Crée l'utilisateur "alice", génère son répertoire personnel `/home/alice` (`-m`) et lui attribue le shell de login Bash (`-s`).
- `useradd -m -G sudo,www alice` : Crée l'utilisateur en générant son dossier personnel et l'inscrit simultanément au sein des groupes secondaires système `sudo` et `www`.
- `useradd -u 1500 -g 1000 alice` : Crée l'utilisateur en lui imposant un UID numérique précis à `1500` (`-u`) et en lui assignant un groupe principal dont le GID est `1000` (`-g`).

- `usermod -l nouveau ancien` : Modifie le nom de login d'un compte en renommant "ancien" par "nouveau".
- `usermod -d /home/new -m alice` : Modifie le chemin du répertoire personnel de l'utilisateur vers `/home/new` (`-d`) et déplace physiquement le contenu (`-m`).
- `usermod -aG docker alice` : Ajoute l'utilisateur "alice" au groupe secondaire "docker" (`-G`) de manière cumulative grâce à l'option d'ajout (`-a`).
- `usermod -L alice` : Verrouille le compte de l'utilisateur (*Lock*).
- `usermod -U alice` : Déverrouille le compte de l'utilisateur (*Unlock*).
- `userdel alice` : Supprime l'utilisateur du fichier `/etc/passwd` mais conserve son répertoire personnel.
- `userdel -r alice` : Supprime définitivement l'utilisateur du système et détruit son répertoire personnel ainsi que sa boîte aux lettres locale.

2. Politiques et Gestion de la Sécurité des Mots de Passe

- `passwd alice` : Permet à l'administrateur (root) de définir ou de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur "alice".
- `passwd -e alice` : Force l'expiration immédiate du mot de passe d'alice. Lors de sa prochaine connexion, le système l'obligera à le modifier.
- `passwd -n 7 alice` : Fixe le nombre minimal de jours obligatoires à `7` avant de pouvoir modifier à nouveau son mot de passe.
- `passwd -x 90 alice` : Définit la durée maximale de validité du mot de passe à `90` jours.
- `chage -l alice` : Affiche l'état détaillé de la politique de fin de validité et de vieillissement du mot de passe associé à alice.
- `chage -d 0 alice` : Force le changement immédiat du mot de passe lors de la prochaine authentification (équivalent à `passwd -e`).

3. Gestion des Groupes

- `groupadd devs` : Crée un nouveau groupe d'utilisateurs nommé "devs".
- `groupadd -g 2000 devs` : Crée le groupe "devs" en lui imposant un GID numérique égal à `2000` .
- `groupmod -n newname old` : Renomme le groupe existant "old" en lui attribuant "newname".
- `groupdel devs` : Supprime définitivement le groupe "devs" du système.
- `gpasswd -a alice devs` : Ajoute l'utilisateur "alice" au groupe "devs" (*Add*).
- `gpasswd -d alice devs` : Retire l'utilisateur "alice" du groupe "devs" (*Delete*).
- `id alice` : Affiche les informations d'identité de l'utilisateur incluant son UID, son GID principal ainsi que l'ensemble des GID de ses groupes rattachés.

4. Droits d'Accès, Permissions Avancées et ACL

- `chown alice:devs fichier` : Modifie simultanément le propriétaire (alice) et le groupe propriétaire (devs) du fichier ciblé.
- `chown -R alice /dossier/` : Modifie de manière récursive (`-R`) le propriétaire de l'intégralité du dossier et de tout son contenu.
- `chmod 755 fichier` : Applique les droits en notation octale `rwxr-xr-x` .
- `chmod u+s binaire` : Active le droit spécial **SUID (Set User ID)** sur un fichier exécutable.
- `chmod g+s dossier` : Active le droit spécial **SGID (Set Group ID)** sur un répertoire.
- `chmod +t /tmp` : Active le droit spécial **Sticky Bit** sur le dossier d'échange.
- `setfacl -m u:alice:rwx fichier` : Crée ou modifie (`-m`) une ACL étendue pour accorder de manière nominative des droits complets à l'utilisateur "alice" sur ce fichier.
- `getfacl fichier` : Interroge le système de fichiers pour afficher en clair les listes de contrôle d'accès étendues (ACL).

5. Audit, Consultation et Supervision de l'Activité Système

- `who` : Affiche la liste complète des comptes utilisateurs qui sont actuellement connectés.
- `w` : Indique de manière détaillée qui est connecté sur le système, depuis quel terminal, et quelle commande est en cours d'exécution.
- `last` : Affiche la liste chronologique des dernières connexions réussies sur la machine.
- `lastb` : Affiche l'historique exclusif des tentatives de connexions échouées.
- `lastlog` : Génère un rapport montrant la date et l'heure de la toute dernière connexion enregistrée pour chaque utilisateur.
- `visudo` : Permet d'ouvrir et d'éditer le fichier de configuration sensible `/etc/sudoers` de manière sécurisée avec vérification syntaxique automatique.

6. Maintenance : Sauvegarde, Synchronisation, Arrêt et Redémarrage

- `shutdown -h now` : Provoque l'arrêt complet et immédiat du système d'exploitation.
- `shutdown -r now` : Lance une procédure de redémarrage immédiat du système.
- `rsync -av --delete src/ dest/` : Effectue une synchronisation miroir stricte en effaçant au niveau de la destination tous les fichiers qui n'existent plus au sein du répertoire source.
- `tar -czvf archive.tar.gz /dossier/` : Crée une archive compressée au format gzip (`-z`) contenant l'intégralité du dossier spécifié.
- `dd if=/dev/sda of=disk.img bs=4M` : Réalise une image bit à bit (copie brute exacte) du disque physique complet `/dev/sda` vers le fichier cible `disk.img` .

PARTIE IV : LA GESTION DES PROCESSUS ET LA PLANIFICATION DES TÂCHES

1. Présentation théorique et Cycle de Vie des Processus

Un processus ou une tâche se définit informatiquement comme un programme en cours d'exécution au sein du système. Il combine un programme, des données en mémoire vive et l'allocation de temps de calcul au niveau du processeur. Toute l'arborescence découle du processus père initial `init`, dont le Process ID est invariablement `PID = 1`. Les nouveaux processus naissent de la duplication d'un processus parent existant par le biais de l'appel système `fork()`, suivi de l'appel système `exec()` pour charger le nouveau code.

Un processus transite en permanence entre 3 états fondamentaux :

- **ÉLU :** L'état où le processus dispose de l'accès au processeur physique pour exécuter son code.
- **PRÊT :** Le programme et les données associés sont entièrement chargés en mémoire vive, le processus attend qu'un cœur de processeur se libère.
- **BLOQUÉ :** L'état où le processus est mis en attente suite à l'absence d'une donnée requise ou d'un événement externe (ex: attente d'une saisie clavier).

2. Planification des Tâches Récurrentes : Le Service `cron`

Le démon système `cron` (nommé `crond` sous RHEL/CentOS) s'exécute en arrière-plan. Sa mission consiste à lire à intervalles réguliers des fichiers de configuration spécifiques appelés tables crontabs afin de déterminer quelles actions exécuter à la minute près.

2.1 Les types de fichiers Crontab et leur format

1. **La Crontab Utilisateur :** Gérée via la commande `crontab -e`, elle s'exécute sous l'identité de l'utilisateur. Physiquement stockée dans `/var/spool/cron/`, sa structure comporte strictement **5 champs temporels suivis de la commande**.
2. **La Crontab Système :** Réservée à l'usage exclusif de l'administrateur, elle est éditée dans `/etc/crontab` ou dans le dossier `/etc/cron.d/`. Sa structure comporte obligatoirement un **6ème champ dédié à l'identité de l'utilisateur qui doit exécuter la tâche (`USER`)**, intercalé entre le temps et la commande.

2.2 Syntaxe d'une ligne crontab et description des champs

```
Structure Utilisateur (5 champs temps) :
MIN  HEURE  JOUR_MOIS  MOIS  JOUR_SEM  /chemin/vers/commande

Structure Système (6 champs) :
MIN  HEURE  JOUR_MOIS  MOIS  JOUR_SEM  USER  /chemin/vers/commande
```

- `MIN` : Minute de l'exécution, de **0 à 59**.

- `HEURE` : Heure de l'exécution, de **0 à 23**.
- `JOUR_MOIS` : Jour du mois, de **1 à 31**.
- `MOIS` : Mois de l'année, de **1 à 12**.
- `JOUR_SEM` : Jour de la semaine, de **0 à 7** (`0` et `7` désignent tous les deux le **Dimanche**. 1 = Lundi, 6 = Samedi).

2.3 Opérateurs et Caractères Spéciaux

- L'astérisque `*` : Représente "toutes les valeurs possibles".
- La virgule `,` : Permet de spécifier une liste discrète de valeurs distinctes (ex: `1,3,5`).
- Le tiret `-` : Permet de délimiter une plage de valeurs continues inclusives (ex: `8-17`).
- Le slash `/` associé au pas `*/n` : Spécifie une récurrence toutes les *n* unités (ex: `*/5` pour toutes les 5 minutes).

2.4 Exemples Concrets d'Instructions de Planification

- `*/5 * * * * /script/check.sh` : Exécute le script de vérification toutes les 5 minutes en continu.
- `30 2 * * * /script/backup.sh` : Déclenche l'exécution du script de sauvegarde tous les jours à exactement 2h30 du matin.
- `0 8 * * 1 /script/rapport.sh` : Exécute le script d'édition du rapport tous les lundis matin à 8h00 pile.
- `0 9 * * 1-5 /script/semaine.sh` : Exécute le script du lundi au vendredi inclusivement, chaque matin à 9h00 pile.

2.5 Les Pièges Classiques de l'Examen à retenir absolument

1. **L'erreur du chemin relatif :** `cron` s'exécute dans un contexte système au PATH extrêmement restreint. Il ne faut jamais utiliser de chemins de commandes relatifs. L'utilisation de chemins absolus complets est obligatoire (ex: `/usr/bin/tar` au lieu de `tar`).
2. **Le piège du caractère pourcent `%` :** Dans un fichier crontab, le symbole `%` est nativement interprété par le démon comme un caractère de retour à la ligne ( ). Il faut impérativement l'échapper en le faisant précéder d'un antislash : `\%` .
3. **Les permissions du script cible :** Une tâche cron échouera silencieusement si le fichier de script planifié ne dispose pas des droits d'exécution requis (pensez à faire un `chmod +x`).
4. **La confusion du nombre de champs Temps :** Une crontab utilisateur comporte 5 champs de temps, tandis qu'une crontab système en intègre 6 (avec le champ `USER`).

3. Planification des Tâches Non-Récurrentes (Exécution Unique) : Le Service `at`

Contrairement à cron, le service `at` (géré par le démon `atd`) permet d'enregistrer des commandes pour une unique exécution dans le futur. La saisie s'initialise via `at <moment>`, puis l'utilisateur saisit ses commandes et valide la mise en file d'attente à l'aide de la combinaison `Ctrl+D`.

- `at 14:30 tomorrow` : Planifie l'exécution pour demain après-midi à 14h30.
- `at now + 2 hours` : Programme l'exécution dans exactement 2 heures.
- `atq` ou `at -l` : Liste l'intégralité des tâches uniques actuellement en attente d'exécution.
- `atrm <numéro>` : Supprime définitivement la tâche spécifiée de la file d'attente.

Contrôle de la charge de calcul via la commande `batch` : La commande `batch` s'exploite selon la même méthodologie que `at`, mais elle y adjoint une condition matérielle stricte : la tâche en attente ne s'exécutera que si et seulement si la charge globale du processeur (CPU load) redescend en dessous du seuil de **0.8**.

PARTIE V : EXERCICES PRATIQUES ET SUJETS DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

Sujet de TD : Implémentation d'une Stratégie de Création de Comptes et Groupes (CentOS 7)

Énoncé : Vous devez configurer les comptes de trois nouveaux collaborateurs nommés **AKA**, **ASSI**, et **KONE** sur un serveur Linux CentOS 7 selon les contraintes suivantes :

1. Les mots de passe doivent expirer au bout de 36 mois (1080 jours).
2. AKA et KONE doivent faire partie du même groupe principal partagé.
3. Les UID doivent impérativement être compris dans la plage numérique entre **600 et 610**.
4. Les comptes de KONE et AKA devront être instantanément désactivés le jour exact de l'expiration de leur mot de passe.
5. Le compte d'ASSI devra être configuré pour être désactivé automatiquement un mois (30 jours) après l'expiration de son mot de passe.
6. Le mot de passe d'ASSI ne sera modifiable qu'après un délai minimal de 14 jours ; celui d'AKA et KONE après 7 jours.
7. Les permissions appliquées par défaut lors de la création de répertoires devront être obligatoirement : `RWX RW- RW-` (valeur octale `766`).

RÉSOLUTION DU COMPTE-RENDU DE TD

1. Définition de la stratégie globale dans `/etc/login.defs`

- Ajustement de la plage des identifiants : `UID_MIN 600`, `UID_MAX 610`, `GID_MIN 600`, `GID_MAX 610`.
- Configuration de la validité maximale des mots de passe : `PASS_MAX_DAYS 1080`.
- Détermination du masque d'UMASK pour obtenir les droits répertoires exigés `766` : $UMASK = 777 - 766 = 011$. On configure donc la ligne : `UMASK 011`.

2. Commandes exactes à exécuter pour la création des comptes

```
# Création du groupe de partage principal pour AKA et KONE
groupadd -g 600 grp_partage

# Création du compte utilisateur AKA et verrouillage de sécurité
useradd -m -s /bin/bash -g grp_partage -K INACTIVE=0 aka
passwd -n 7 aka

# Création du compte utilisateur KONE
useradd -m -s /bin/bash -g grp_partage -K INACTIVE=0 kone
passwd -n 7 kone

# Création du compte utilisateur ASSI (groupe propre par défaut, délai de grâce de 30 jo
useradd -m -s /bin/bash -K INACTIVE=30 assi
passwd -n 14 assi
```

3. Contenu des fichiers de gestion après création

Extrait théorique du fichier `/etc/passwd` :

```
aka:x:600:600::/home/aka:/bin/bash
kone:x:601:600::/home/kone:/bin/bash
assi:x:602:601::/home/assi:/bin/bash
```

Extrait théorique du fichier `/etc/shadow` :

```
aka:[HASH]:[DATE]:7:1080::::0:
kone:[HASH]:[DATE]:7:1080::::0:
assi:[HASH]:[DATE]:14:1080:7:30:::
```